## Výklad a souvislosti

Při násobení stejných základů počítáme celkový počet činitelů. Při dělení společné nenulové činitele krátíme. Nejdříve vždy ověř, že jsou základy opravdu stejné.

**Připomenutí definice**

**Mocnina** $a^n$ pro $n \in \mathbb{N}$ je součin $n$ stejných činitelů $a$.

Pro $m, n \in \mathbb{N}$ platí $a^m a^n = a^{m+n}$. Pro $a \neq 0$ a $m > n$ platí $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, protože zkrátíme $n$ činitelů. Pro $m = n$ je podíl roven 1. Případ $m < n$ zatím zapíšeme jako převrácenou hodnotu kladné mocniny, nikoli záporným exponentem.

## Řešené příklady

**Příklad 1**

Uprav $2^5 \cdot 2^3$ a $\frac{3^7}{3^4}$.

**Řešení:** $2^5 \cdot 2^3 = 2^{5+3} = 2^8 = 256$; $\frac{3^7}{3^4} = 3^{7-4} = 3^3 = 27$.

**Příklad 2**

Uprav $\frac{x^7 x^2}{x^4}$ a uveď podmínku.

**Řešení:** Původní jmenovatel vyžaduje $x \neq 0$. Potom $\frac{x^7 x^2}{x^4} = x^{7+2-4} = x^5$. I když je výsledek zapsán bez zlomku, podmínka zůstává.

## Samostatné procvičení

**Procvičení**

a) Uprav $a^3 a^5$.
b) Uprav $\frac{5^6}{5^2}$ a $\frac{2^3}{2^5}$.
c) Uprav $\frac{b^4 b^3}{b^5}$ a $\frac{b^2}{b^2}$.

**Řešení:**
a) $a^8$ pro všechna reálná $a$; jde o součin osmi činitelů.
b) $5^4 = 625$ a $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ po vykrácení společných činitelů.
c) Pro $b \neq 0$ dostaneme $b^2$ a 1.

**Poznámka pro učitele.** *Zatím nezaváděj mocninu mocniny ani exponent nula. U podílu se stejnými exponenty stačí přímé krácení. Častá chyba $a^m + a^n = a^{m+n}$ není pravidlem pro součet; vyvrať ji například čísly $2^2 + 2^3 = 12 \neq 32$.*

## Navazující procvičování ve třídě

### Základ: součin, podíl a společný základ

a) Uprav $a^4a^3a^2$, $\frac{x^9}{x^4}$ a $\frac{y^3}{y^7}$. U podílů napiš podmínku.

b) Uprav $\frac{3^5\cdot 3^2}{3^4}$ a $\frac{2^3\cdot 4^2}{2^5}$; $4^2$ nejprve vyčísli jako $16 = 2^4$.

c) Rozhodni, zda $a^3 + a^2 = a^5$ platí pro všechna $a$. Porovnej se součinem $a^3a^2$.

**Řešení:**

a) $a^9$, $x^5$ pro $x \neq 0$, $\frac{1}{y^4}$ pro $y \neq 0$. V posledním zlomku zůstanou čtyři činitelé ve jmenovateli.

b) $3^{5+2-4} = 3^3 = 27$; $2^{3+4-5} = 2^2 = 4$.

c) Součet nelze tímto pravidlem upravit; pro $a = 2$ je $8 + 4 = 12 \neq 32$. Součin je vždy $a^5$.

### Rezerva: krácení po činitelích

a) Uprav $\frac{a^6b^3\cdot ab^2}{a^4b^6}$ a urči podmínky.

b) Bez vyčíslení velkých čísel porovnej $\frac{7^8}{7^5}$ a $7^2$.

**Řešení:**

a) $\frac{a^3}{b}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$. Podmínka $a \neq 0$ zůstává, i když zmizí z upraveného jmenovatele.

b) První výraz je $7^3 = 7 \cdot 7^2 > 7^2$.

## Volitelná rezerva

### Rozšíření procvičení

Uprav $\frac{2^5\cdot 2^7}{2^{10}}$.

**Řešení:** Po sloučení činitelů a krácení je výsledek $2^{5+7-10} = 2^2 = 4$.

**Poznámka pro učitele.** *Základ jsou původní příklady a nová první skupina; druhá je rezerva. Každý žák ať nejméně jeden podíl ověří rozepsáním činitelů. Záporné exponenty zatím nenazýváme ani nepoužíváme ve výsledku: pokud zbyde mocnina v jmenovateli, ponecháme ji tam. Domů patří uvedené čtyři položky.*

## Domácí procvičení

### Domácí úlohy

a) Uprav $m^2m^5m$ a $\frac{z^8}{z^3}$.

b) Uprav $\frac{c^2}{c^6}$ a $\frac{a^5b^4}{a^2b^3}$.

c) Vypočítej $\frac{5^4\cdot 5^3}{5^5}$ a $\frac{2^2}{2^6}$.

d) Vysvětli, proč nelze do původního $\frac{x^4}{x^4}$ dosadit nulu.

**Řešení:**

a) $m^8$; $z^5$, $z \neq 0$.

b) $\frac{1}{c^4}$, $c \neq 0$; $a^3b$, $a, b \neq 0$.

c) 25 a $\frac{1}{16}$.

d) Původní jmenovatel by byl nula. Výsledek 1 platí pouze pro $x \neq 0$.